

PROJET ACADEMIQUE — OPENCLASSROOMS

TodoItems **API**

API REST securisee avec authentication JWT et autorisation
par roles

ASP.NET Core 9.0

JWT Auth

MongoDB

Swagger / OpenAPI

Docker

 github.com/salifbiaye/dotnet-api

Salif — Documentation technique

Mars 2026

Depot GitHub



REPOSITORY PUBLIC

<https://github.com/salifbiaye/dotnet-api>

Code source complet incluant Dockerfile et docker-compose.yml

Presentation du projet

TodoItems API est une API REST developpee avec **ASP.NET Core 9.0**. Elle permet la gestion de taches avec authentification **JWT**, autorisation par roles, et persistance des donnees dans **MongoDB**.



Authentification JWT

Inscription, connexion et tokens signes avec expiration configurable.



Autorisation par roles

Deux roles : **admin** (CRUD complet) et **user** (lecture seule).



Swagger / OpenAPI

Interface interactive pour tester tous les endpoints depuis le navigateur.



Docker + MongoDB

Une seule commande lance l'API et la base de donnees ensemble.

Instructions pour lancer le projet



Via Docker — Recommande (2 commandes seulement)

AUCUNE CONFIGURATION REQUISE

Le JWT_SECRET_KEY et la connexion MongoDB sont deja configurees dans le docker-compose.yml.
Aucun fichier .env a creer.

1

Cloner le depot

```
git clone https://github.com/salifbiaye/dotnet-api
cd dotnet-api
```

2

Lancer l'API + MongoDB

```
docker-compose up -d
```

Docker telecharge MongoDB, construit l'API, et démarre tout automatiquement.
MongoDB est prêt avant que l'API démarre (healthcheck configure).

3

Ouvrir Swagger

```
http://localhost:8080/swagger
```

POUR ARRETER

`docker-compose down` — Les données MongoDB persistent dans un volume Docker.

En local avec dotnet run

Prerequis : .NET 9.0 SDK + MongoDB accessible sur `127.0.0.1:27017` (via Docker : `docker run -d -p 27017:27017 mongo:7`)

1

Cloner et lancer

```
git clone https://github.com/salifbiaye/dotnet-api
cd "dotnet-api/API web"
dotnet run
```

2

Swagger disponible sur

```
http://localhost:5284/swagger
```

Recapitulatif des ports

Mode	API	Swagger	MongoDB
Docker (recommande)	<code>localhost:8080</code>	<code>localhost:8080/swagger</code>	Interne au réseau Docker
Local (dotnet run)	<code>localhost:5284</code>	<code>localhost:5284/swagger</code>	<code>localhost:27017</code>

Tester l'API (pas a pas via Swagger)

- 1 Ouvrir `http://localhost:8080/swagger`
- 2 **Creer un compte admin** — POST `/api/auth/register` → Try it out

```
{
  "username": "admin",
  "password": "Test123!",
  "role": "admin"
}
```

Reponse attendue : 201 Created

- 3 **Se connecter** — POST `/api/auth/login` → copier le champ token dans la reponse

```
{
  "username": "admin",
  "password": "Test123!"
}
```

- 4 **S'authentifier** — cliquer sur **Authorize** (icone cadenas), coller le token, valider
- 5 **Tester les endpoints** — GET, POST, PUT, DELETE selon le role

Reference API

Authentification (sans token)

Methode	Endpoint	Description
POST	<code>/api/auth/register</code>	Creer un compte utilisateur
POST	<code>/api/auth/login</code>	Se connecter et obtenir un token JWT

Todo Items (token requis)

Methode	Endpoint	Description	Role requis
GET	/api/todoitems	Lister toutes les taches	USER OU ADMIN
GET	/api/todoitems/{id}	Recuperer une tache par ID	USER OU ADMIN
POST	/api/todoitems	Creer une tache	ADMIN
PUT	/api/todoitems/{id}	Modifier une tache	ADMIN
DELETE	/api/todoitems/{id}	Supprimer une tache	ADMIN

Health Checks (sans token)

Methode	Endpoint	Description
GET	/health	Verification basique (toujours 200 OK)
GET	/ready	Verification disponibilite MongoDB

Systeme de roles

● **Role admin — CRUD complet**

Peut lire, creer, modifier et supprimer des taches. S'inscrire avec `"role": "admin"`.

● **Role user — Lecture seule**

Peut uniquement lire les taches (GET). S'inscrire avec `"role": "user"`.

Action	user	admin
Lire les taches (GET)	✓	✓
Creer une tache (POST)	✗ 403	✓
Modifier une tache (PUT)	✗ 403	✓
Supprimer une tache (DELETE)	✗ 403	✓

Preuve de réussite du cours

Cours "**Sécurisez votre application .NET**" sur OpenClassrooms — complete a 100% (3/3 objectifs pédagogiques).

NOTE POUR LE CORRECTEUR

OpenClassrooms utilise une authentification sans mot de passe : la connexion se fait uniquement via un lien envoyé par email. Il n'est donc pas possible de partager un accès direct au compte. L'email de confirmation reçu et la capture de la progression a 100% constituent la preuve de réussite du cours.

OpenClassrooms devient une université américaine accréditée. Découvrez ce que cela change pour vous

OPENCLASSROOMS Formations ▼ Alternance ▼ Financements Pour les employeurs ▼

Obtenir de l'aide SB

[← Tous les cours](#)

DÉVELOPPEMENT

Sécurisez votre application .NET



Bravo !

PROGRESSION

100%

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

3/3

[Aperçu](#) [Table des matières](#) [Contributeurs](#)



 **Progression 100% — Objectifs 3/3**

Sécurisez votre application .NET Bravo pour avoir terminé "Sécurisez votre application .NET"

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgZCfCMxWctGFTIKfLsbnKQCdM

 Gmail

Search mail

Compose

Inbox 40

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

Purchases

More

Labels

Bravo pour avoir terminé "Sécurisez votre application .NET" !

OpenClassrooms <hello@notify.openclassrooms.com> Unsubscribe

3:55 PM (1 minute ago)

Voir dans votre navigateur

OPENCLASSROOMS

Félicitations Salif, vous avez terminé votre cours, bravo !



Enable desktop notifications for Gmail. OK No thanks

forward

